

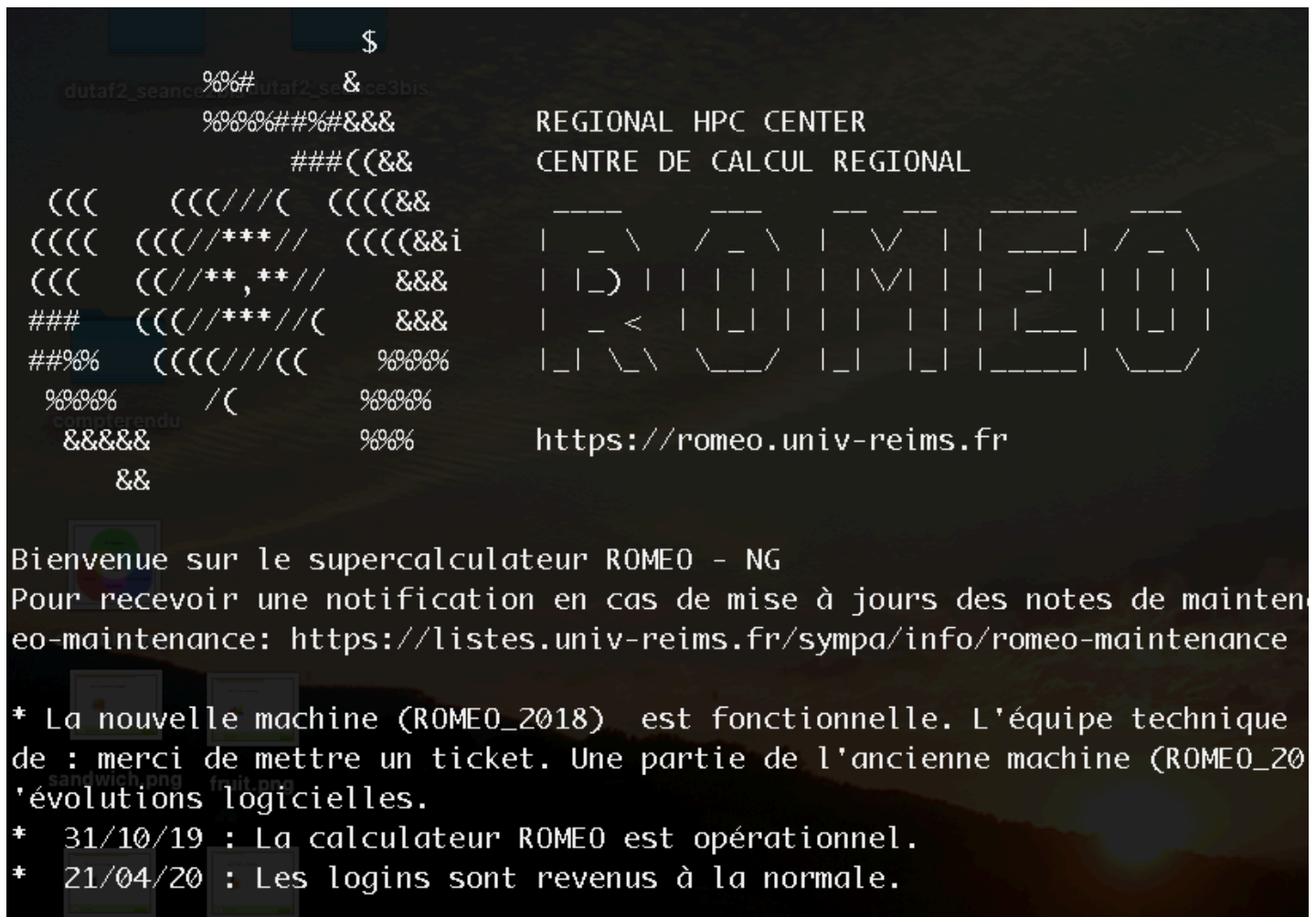
Lancer Jupyter Notebook sur Roméo

- Petites remarques :
 - On doit remplacer "username" ci-dessous par notre vrai login Roméo.
 - On doit faire la première fois les étapes 1) à 12) ci-dessous mais ensuite, on saute les étapes 2), 3) et 4) (on ne refait pas tout).

1) On se connecte à Roméo :

```
% ssh -o ForwardX11=yes -o ForwardAgent=yes -o ForwardX11Trusted=yes username@romeo  
ologin1.univ-reims.fr
```

- On est connecté.



2) On charge le module Python3

```
[username@romeologin1 ~]$ module load python/3.6.9_gnu-deeplearning
[username@romeologin1 ~]$ python --version
Python 3.6.9
```

3) On crée un mot de passe pour Jupyter (pour plus de sécurité) :

```
[username@romeologin1 ~]$ jupyter notebook --generate-config
Writing default config to: /home/username/.jupyter/jupyter_notebook_config.py
[username@romeologin1 ~]$ jupyter notebook password
Enter password:
Verify password:
[NotebookPasswordApp] Wrote hashed password to /home/username/.jupyter/jupyter_notebook_config.json
[username@romeologin1 ~]$
```

4) On crée un fichier "jupyter.sbatch" :

- On peut l'écrire avec vi pour rigoler un peu (ou bien on l'écrit avec son éditeur préféré et on le transfère en sftp depuis sa machine, beaucoup moins drôle) :

```
[username@romeologin1 ~]$ vi jupyter.sbatch
```

- Voici le contenu de notre fichier "jupyter.sbatch" :

```
#!/bin/bash
#SBATCH --comment "Jupyter Notebook interactif"
#SBATCH -J "Jupyter Notebook"

#SBATCH --error=jupyter.%J.err
#SBATCH --output=jupyter.%J.out

#SBATCH -p short
#SBATCH --time=00:30:00

#SBATCH --mem 20000
#SBATCH --mem-per-cpu 2000

module load python/3.6.9_gnu-deeplearning
jupyter notebook --no-browser --port=8889 --ip=0.0.0.0
```

- Le jupyter Notebook va tourner sur un noeud de Roméo sur le port 8889.

5) On lance le fichier "jupyter.sbatch" :

```
[username@romeologin1 ~]$ sbatch jupyter.sbatch  
Submitted batch job 2889912
```

6) On récupère le numéro du noeud Roméo :

```
[username@romeologin1 ~]$ squeue | grep username  
2889912      short Jupyter  username R      0:11      1 romeo87  
[username@romeologin1 ~]$
```

- Ici notre programme tourne sur "romeo87".

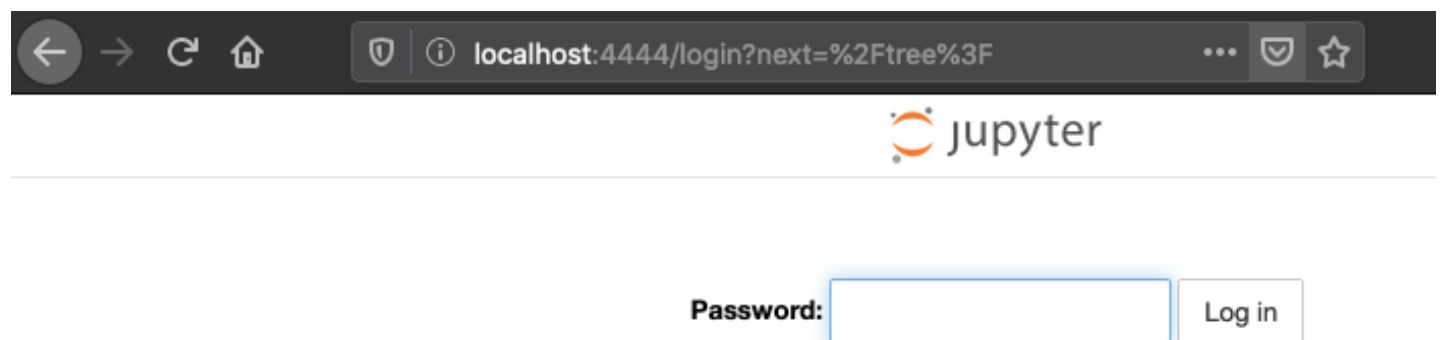
7) On lance une fenêtre de commande *locale* sur notre machine et on récupère l'affichage en port forwarding :

```
ssh -N -f -L 4444:romeo87:8889 username@romeologin1.univ-reims.fr
```

- On redirige le port 8889 de la machine romeo87 vers le port 4444 sur notre machine locale (port forwarding).

8) On lance notre navigateur local :

- On lance notre navigateur sur l'adresse "http://localhost:4444".
- Ca marche !



9) On tape notre mot de passe et on se retrouve sur Jupyter et notre dossier personnel sur Roméo !

localhost:4444/tree?

jupyter Quit Logout

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them. Upload New ↕ ↻

☐ 0 ▾	📁 /	Name ▾	Last Modified	File size
☐	📁 bases		il y a 14 jours	
☐	📁 projet1		il y a 14 jours	
☐	📁 python		il y a 6 jours	
☐	📄 go_0001.sbatch		il y a 6 jours	293 B
☐	📄 jupyter.sbatch		il y a 20 minutes	350 B
☐	📄 moduleload.txt		il y a 14 jours	44 B

10) On commence un nouveau notebook ou on en ouvre un déjà existant et on programme !

localhost:4444/notebooks/test1.ipynb

jupyter test1 (modifié) Python 3 Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Fiable Python 3 ○

📁 + ✂ 📄 ⬆ ⬆ ⬆ Exécuter ■ ↺ ⬆ Code

```
Entrée [3]: print("Bienvenue sur Roméo Jupyter")
```

Bienvenue sur Roméo Jupyter

Entrée []:

11) On enregistre le fichier Jupyter ("test1" ici) et il apparaît dans notre dossier :

localhost:4444/tree?

jupyter Quit Logout

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them. Upload New ▾

☐ 0 ▾	/	Name ▾	Last Modified	File size
☐	bases		il y a 14 jours	
☐	projet1		il y a 14 jours	
☐	python		il y a 6 jours	
☐	test1.ipynb	Actif	il y a 2 minutes	848 B
☐	go_0001.sbatch		il y a 6 jours	293 B
☐	jupyter.sbatch		il y a 28 minutes	350 B
☐	moduleload.txt		il y a 14 jours	44 B

12) A la fin, on arrête Jupyter :

- Avec scancel, on arrête le processus que l'on avait lancé (le numéro change à chaque fois évidemment), bien sûr, dans le terminal connecté à Roméo :

```
[username@romeologin1 ~]$ scancel 2889912
```